

表 28 VV-ECMO 监测与管理规范：每日管理规范（ABCDE）

四、每日管理规范：ABCDE-VV 标准化流程		
A — Airway & Sweep（气道与扫气）		
核查项	要点	执行
呼吸机模式/参数	PSV 优于容控（保留自主呼吸）；VT 4-6 mL/kg PBW；Pplat < 25	☐
PEEP 是否充足？	PEEP ≥ 10 cmH ₂ O（防肺不张），参照 ARDSNet 表	☐
扫气流量	当前 ____ L/min；根据 PaCO ₂ 趋势是否需调整？	☐
FiO ₂ （呼吸机）	尽可能低（目标 30-50%）——ECMO 负责氧合	☐
膜前/膜后血气	膜后 PaO ₂ 是否>200？（氧合器功能）；患者 PaCO ₂ 低时，先查膜后 PaCO ₂ ：膜后很低→扫气过量→↓扫气；膜后正常→患者自身过度通气(RR/VT 过高/自主呼吸过强/疼痛/焦虑/酸中毒代偿)→调呼吸机/镇静镇痛，不动扫气。	☐
再循环评估	SvO ₂ （膜前）是否偏高？PaO ₂ （患者）是否达标？	☐
B — Breathing & Drive（呼吸与驱动）		
核查项	要点	执行
自主呼吸保留了吗？	无禁忌时应保留；PSV/CPAP 优于 A/C 容控	☐
自主呼吸强度	过强（P _{0.1} >4 / P _{0.1} >15）→控制；过弱→减镇静	☐
呼吸频率	目标 10-25 bpm	☐
人机同步性	对抗→调整触发/镇静/模式	☐
俯卧位通气	是否联合？俯卧位时机+体位管理+管路保护	☐
C — Circuit（管路 with 机器）		
核查项	要点	执行
同 VA-ECMO（详见附件 11·C 模块）	流量/RPM/TMP/管路/氧合器/水箱/报警	☐
D — Drugs & Sedation（药物与镇静）		
核查项	要点	执行
镇静目标	RASS -1 至 0（比 VA 更轻——鼓励清醒）	☐
肌松	避免常规使用（保留自主呼吸）——仅俯卧位/人机对抗严重时临时使用	☐
镇痛	充分镇痛（瑞芬太尼/舒芬太尼），舒适为前提	☐
抗凝	ACT/APTT 目标同 VA；VV 血栓栓塞风险低于 VA，无抗凝下可维持更久（必要时）	☐
利尿/CRRT	液体过负荷→早期利尿（VV 易发生液体正平衡）	☐
抗生素	评估感染控制，及时降阶梯	☐

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识（2024）+ ELSO 抗凝指南（2021）。

用途：VV-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准。

与 VA-ECMO 管理的核心区别：VV-ECMO 不提供循环支持，核心是气体交换管理；无需关注左室功能/脉压，但需重点关注再循环、CO₂ 滴定、自主呼吸保留、右心保护”。